WAYGROUND formerly Quizizz **Worksheets**

Classes

Total questions: 20

Worksheet time: 10mins

Name

Class

Date

1. Ո՞ր փուլում է որոշվում, թե «ԻՆՉ» պետք է անի համակարգը (Object-Oriented Analysis - OOA):

   a) Կոդ գրելու ժամանակ:

   b) Դիզայնի սխեմաներ նկարելիս:

   c) Պահանջների հավաքագրման և մոդելավորման փուլում, նախքան լուծում մտածելը:

2. Ո՞րն է Encapsulation-ի գլխավոր գործիքը Python-ում:

   a) Միայն **init** ֆունկցիան:

   b) Access modifier-ները (private __, protected _) և property-ները:

   c) import հրամանը:

3. Object-Oriented Design (OOD) փուլի նպատակն է.

   a) Գտնել բոլոր սխալները (bugs) կոդի մեջ:

   b) Սահմանել դասերի միջև կապերը, ինտերֆեյսները և հիերարխիան:

   c) Ծրագիրը դարձնել ավելի արագ:

4. Թաքցրու այն մասերը, որոնք ենթակա են փոփոխման): Սա ո՞ր թեմային է վերաբերում:

   a) Encapsulation / Information Hiding

   b) Inheritance

   c) OOA

5. ```
   print(type("Hello"))
   ```

   Ի՞նչ կտպվի հետևյալ կոդի կատարման ընթացքում:

   a) string

   b) t

   c) Hello

   d) <class 'str'>
   ```

6.
```
print(type(42))
```

Ի՞նչ կտպվի հետևյալ կոդի կատարման ընթացքում:

a) <class 'int'>
b) string
c) integer
d) Number

7.
```
str = "variable"
str = 42
print(type(str))
```

Ի՞նչ կտպվի հետևյալ կոդի կատարման ընթացքում:

a) <class 'int'>
b) variable
c) 42
d) type
e) integer

8. Ընտրել foo ֆունկցիայի սահմանման ճիշտ տարբերակը, որը վերցնում է integer արգումենտ և վերադարձնում է bool արժեք:

a) def bool foo(int n):
b) def foo(n):int -> returns bool:
c) def foo(n: int) -> bool:
d) def foo(n: int): -> bool

9. muchacha() ֆունկցիան ոչ մի արժեք չի վերադարձնում, բայց ստանում է մեկ integer արգումենտ: Ընտրել այն տարբերակը, որը օգտագործում է ճիշտ annotation-ներ:

a) def muchacha(n: int):
b) def muchacha(n) -> void:
c) def muchacha(n: int) -> void:
d) def muchacha(n: int) -> None:
e) def muchacha(n: int) -> Null:

10. Ընտրել այն տարբերակը, որը ճիշտ է սահմանում MyFirstClass կլասը:

a)
```
class MyFirstClass:
    ...

m = MyFirstClass()
```

Option 1

Option 1

b)
```
class MyFirstClass:
    empty

m = MyFirstClass()
```

Option 2

Option 2

c)
```
class MyFirstClass:
    pas

m = MyFirstClass()
```

Option 3

Option 3

d)
```
class MyFirstClass:

m = MyFirstClass()
```

Option 4

Option 4

11.
```
class MyFirstClass:
    pass

a = MyFirstClass()
b = MyFirstClass()

print(a is b)
```

Ի՞նչ կտպվի հետևյալ կոդի կատարման ընթացքում:

a) True

b) False

c) None

d) a is b

e) SyntaxError: invalid syntax

12.
```
class Test:
    def what():
        print("what")
        pass

t = Test()
t.what()
```

Ի՞նչ կտպվի հետևյալ կոդի կատարման ընթացքում:

a) what

b) There is no output as the pass keyword is ued

c) TypeError: what() takes 0 positional arguments but 1 was given

d) Test

13.
```
class Cat:
    def __init__(self, name, age):
        self.name = name
        self.age = age
```

Ընտրել այն տարբերակը, որը ստեղծում է Cat օբյեկտ:

a) Cat(obj, "Milky", 2)

b) Cat("Milky", 2)

c) Cat.create("Milky", 2)

d) Cat(self, "Milky", 2)

14.

```
class Cat:
    def __init__(self, name, age):
        self.name = name
        self.age = age

    def meow(self):
        return self.name + " meow"


class SesameCat:
    def bark(self):
        return self.name + " bark"

weirdCat = SesameCat("Zinga", 2)
print(weirdCat.meow())
```

Ի՞նչ կտպվի հետևյալ կոդի կատարման ընթացքում:

a) TypeError: SesameCat() takes no arguments
b) Zinga meow
c) 2
d) Zinga bark
e) Zinga

15.

```
class Test:
    pass


t1 = Test()
t2 = Test()
print(t1 == t2)
```

Ի՞նչ կտպվի հետևյալ կոդի կատարման ընթացքում:

a) True
b) False
c) t1
d) t2
e) Test

16.

```
class Test:
    def __init__(self, arg1=4, arg2=5):
        self.a1 = arg1
        self.a2 = arg2

    def print_all(self):
        print(self.a1, self.a2)


t = Test(1)
t.print_all()
```

Ի՞նչ կտպվի հետևյալ կոդի կատարման ընթացքում:

a) 1 5
b) 1 1
c) 2 2
d) 4 5
e) 4 1

17.

```
class Test:
    def __init__(self, arg1, arg2):
        self.a1 = arg1
        self.a2 = arg2

    def print_all(self):
        print(self.a1, self.a2)


t = Test(1, 2)
t.print_all()
```

Ի՞նչ կտպվի հետևյալ կոդի կատարման ընթացքում:

a) 1 2

b) 1 1

c) 2 2

d) 2 1

e) TypeError: print_all() takes 0 positional arguments but 1 was given

18.

```
class Test:
    def __init__(self, arg1=4, arg2):
        self.a1 = arg1
        self.a2 = arg2

    def print_all(self):
        print(self.a1, self.a2)


t = Test(1)
t.print_all()
```

Ի՞նչ կտպվի հետևյալ կոդի կատարման ընթացքում:

a) SyntaxError: non-default argument follows default argument

b) 1 1

c) 2 2

d) 4 5

e) 1 5

19.

```
class Test:
    def __init__(self):
        self.val = 20


test = Test()
test.val = 99
test2 = Test()
print(test2.val)
```

Ի՞նչ կտպվի հետևյալ կոդի կատարման ընթացքում:

a) 20

b) 99

c) None

d) AttributeError: 'test2' object has no attribute 'val'

e) AttributeError: 'Test' object has no attribute 'val'

20. Ո՞րն է OOP-ի գլխավոր առավելությունը մեծ նախագծերում:

a) Կոդը դառնում է ավելի կարճ:

b) Կոդի վերաօգտագործելիությունը (reusability) և հեշտ սպասարկումը (maintainability):

c) Համակարգիչը ավելի քիչ հիշողություն է ծախսում: